

ТАЙП-МАРАФОН

Выбери уровень:

1. Новичок

2. Средний

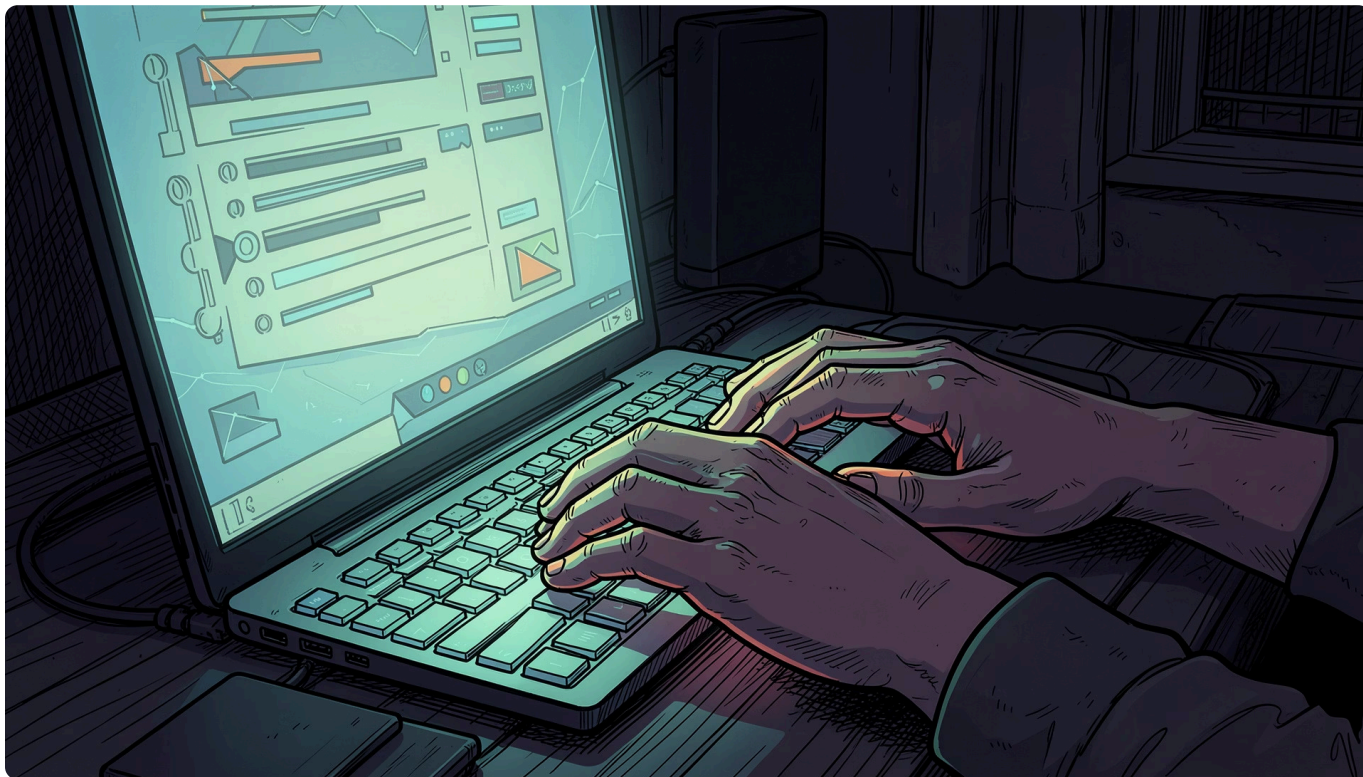
3. Профи

Стрелки ↑↓ — выбор, ENTER — старт

Тайп-марафон

Игра для тренировки скорости печати на Python и Pygame — с тремя уровнями сложности, живым таймером и статистикой в реальном времени.

Что такое Тайп-марафон?



Тайп-марафон — это игра-тренажёр, которая помогает развить скорость и точность печати. Игрок выбирает уровень сложности и за ограниченное время печатает слова из тематических списков.

- **Три уровня** — от простых слов до профессиональной лексики
- **Таймер** — давит и мотивирует печатать быстрее
- **Статистика** — WPM и точность в реальном времени
- **Минимализм** — ничего лишнего, только слова и клавиатура

Что нужно было реализовать

1

Графический интерфейс

Окно Pygame с отрисовкой текста, полей ввода и прогресс-бара

2

Система уровней

Три уровня сложности с разными словарями и временем

3

Обработка ввода

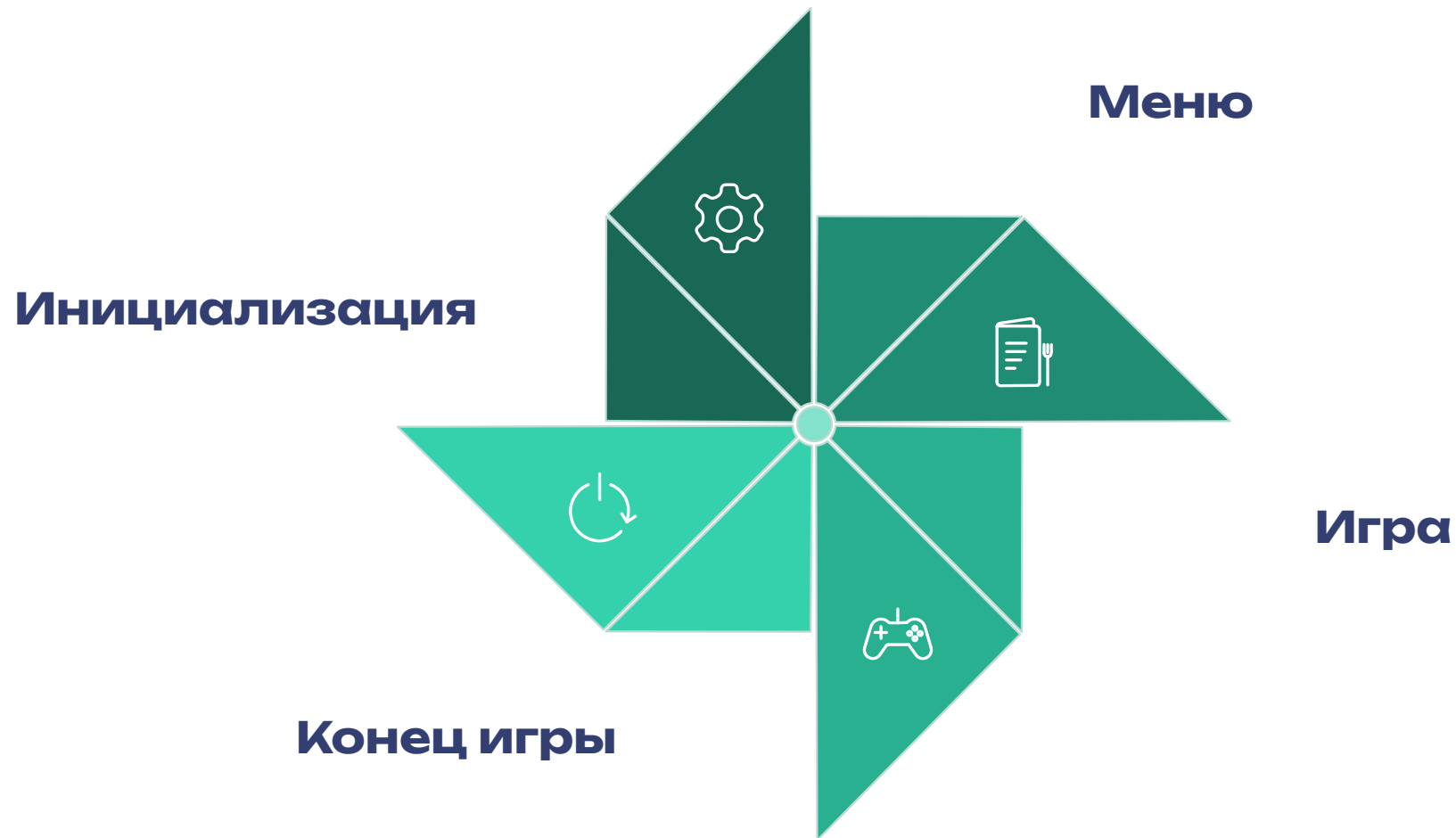
Захват нажатий клавиш, подсветка правильных и ошибочных букв

4

Статистика

Расчёт WPM и процента точности во время игры

Как устроен проект



Проект построен на конечном автомате с тремя состояниями: **menu**, **playing** и **game_over**. Каждое состояние имеет свою функцию отрисовки и обрабатывает только нужные события.

УРОВНИ

Три уровня сложности

● Новичок

Короткие слова из 3–5 букв:

кот, дом, друг, мама

Время: **60 секунд**

● Средний

Технические слова:

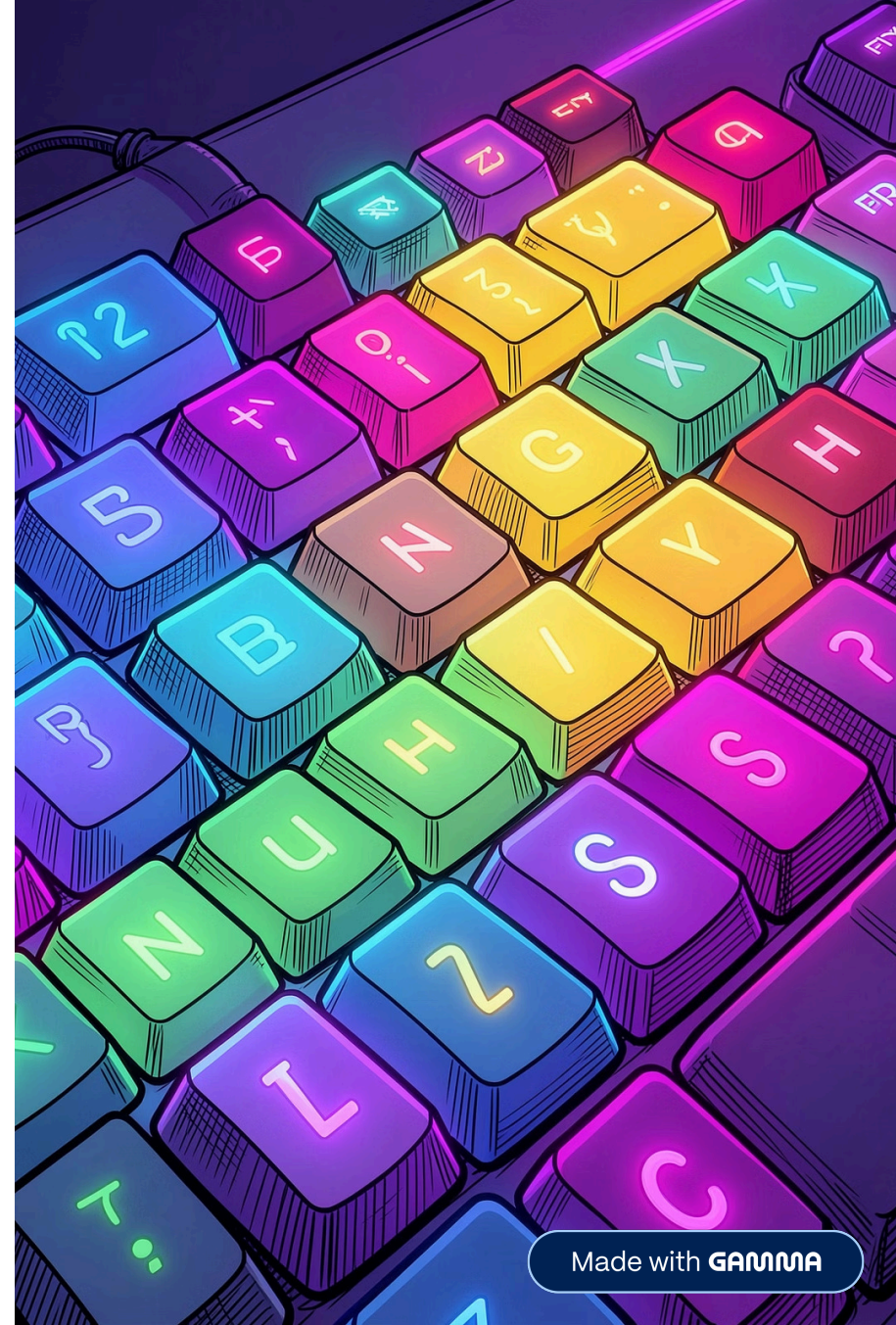
клавиатура, браузер, сервер

Время: **60 секунд**

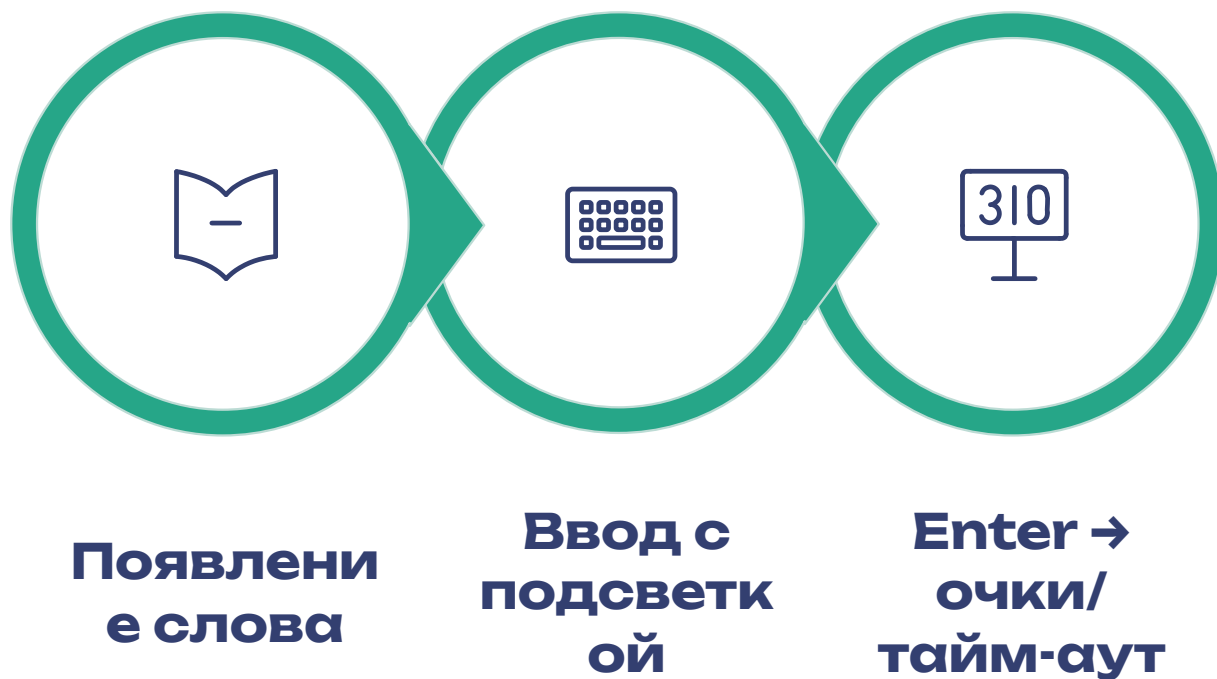
● Профи

Профессиональная лексика: *алгоритм, микросервис, деплоймент*

Время: **45 секунд**



Игровой цикл: от слова к результату



Каждое слово появляется случайно из списка текущего уровня. Буквы подсвечиваются **зелёным** при совпадении и **красным** при ошибке. Нажатие **Enter** засчитывает слово и мгновенно показывает следующее.

Как считается результат

WPM — слов в минуту

Каждые 5 символов считаются одним «словом». Формула:

$$WPM = \frac{correct_chars / 5 \times 60}{elapsed_seconds}$$

Результат округляется до целого числа.

Точность — процент верных СИМВОЛОВ

Считается отношение правильно набранных символов ко всем нажатым:

$$Accuracy = \frac{correct_chars}{total_chars} \times 100\%$$

Оба показателя обновляются в реальном времени прямо во время игры.

КОД

Ключевые решения в коде

Конечный автомат состояний

Переменная `game_state` управляет тремя режимами: `menu`, `playing`, `game_over` — каждый со своей логикой отрисовки и обработки событий.

Подсветка букв

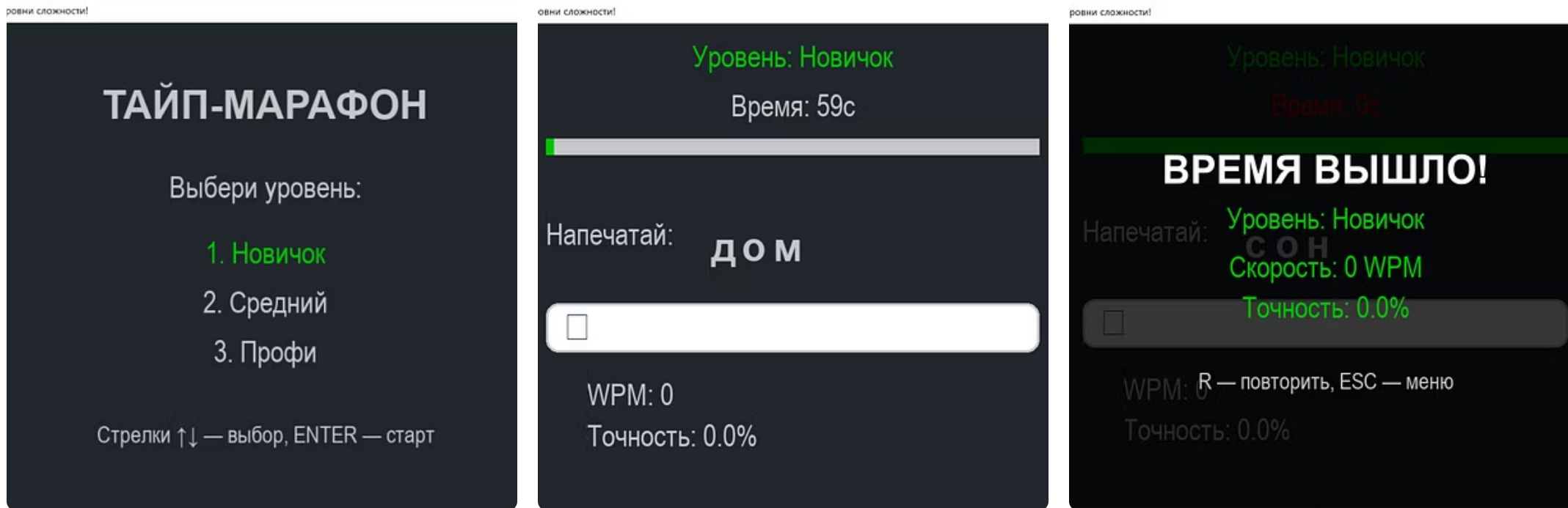
Цикл по символам текущего слова: **зелёный** — верно, **красный** — ошибка, серый — ещё не набрано.

Прогресс-бар таймера

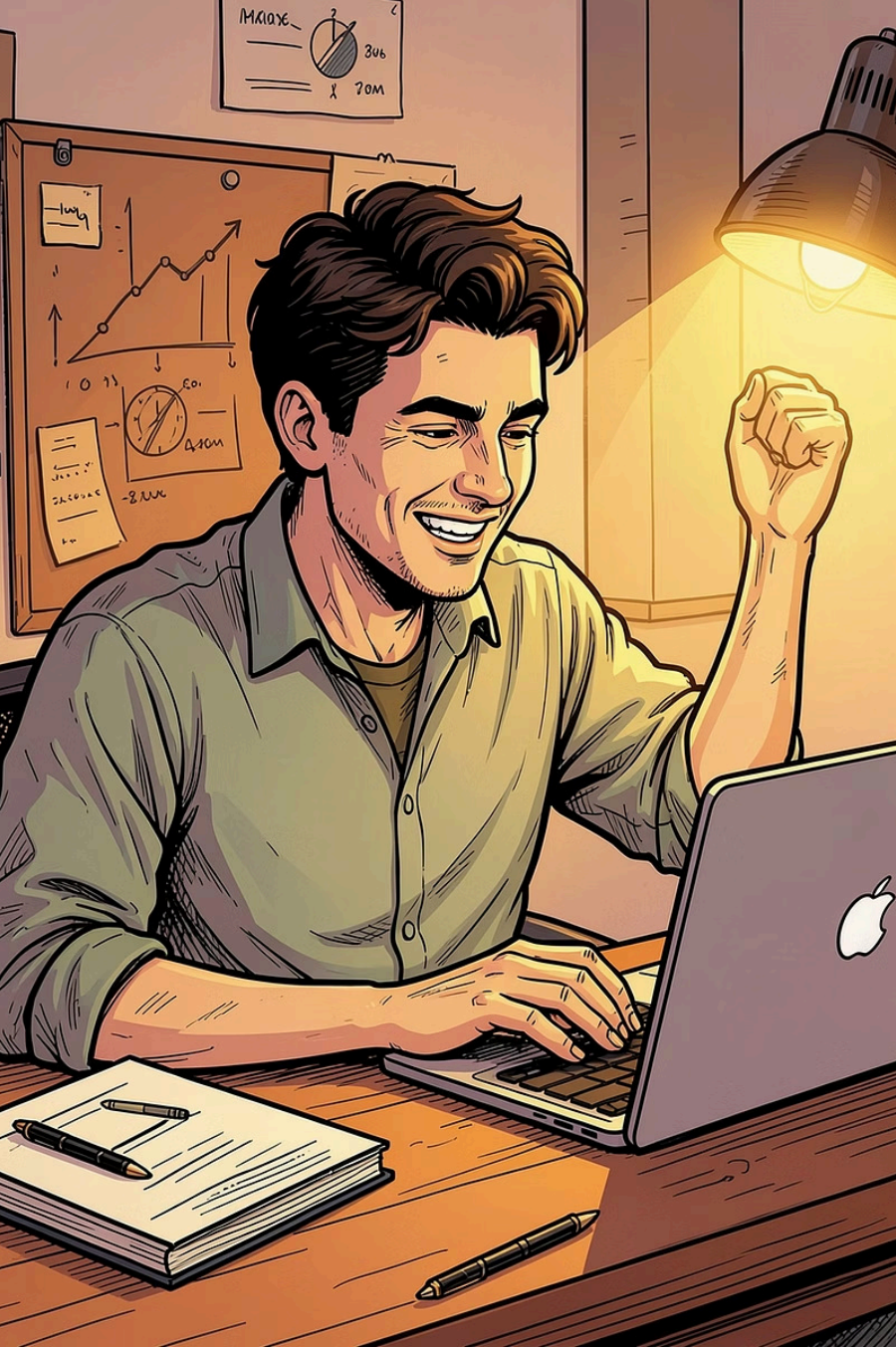
Серая полоса — фон, зелёная — заполнение. Ширина вычисляется как доля прошедшего времени от лимита уровня.

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Как выглядит игра



Главное меню с выбором уровня → игровой процесс с таймером и подсветкой → экран результатов с финальным WPM и точностью.



ИТОГИ

Что получилось

✓ Полностью рабочий проект

Все три уровня, таймер, статистика и управление работают стабильно

✓ Чистая архитектура

Разделение на состояния, функции отрисовки и расчёта метрик

✓ Готово к развитию

Легко добавить новые уровни, слова, звуки или систему рекордов



Следующие шаги: добавить таблицу рекордов, звуки нажатий клавиш и поддержку английских слов.